

Fonctions Réelles

I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide (non réduit à un point).

1 Propriétés des fonctions réelles

1.1 Ensemble de définition

Fonctions réelles

On appelle **fonction numérique** de la variable réelle toute application dont les ensembles de départ ($\mathcal{D}$) et d'arrivée sont des parties de $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{F}(\mathcal{D}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions numériques définies sur $\mathcal{D}$.

Opérations sur les fonctions réelles

Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathcal{D}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. On définit alors sur $\mathcal{D}$ les **opérations sur les fonctions réelles** suivantes :

- Somme : $f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$
- Produit par un scalaire : $\alpha f : x \mapsto \alpha f(x)$
- Produit : $f \times g : x \mapsto f(x)g(x)$
- Quotient : Si $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\frac{f}{g} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$
- Composée : Si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(x) \in \mathcal{D}_g$, $g \circ f : x \mapsto g(f(x))$

1.2 Périodicité - Parité

Fonctions périodiques

Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$ et f une fonction numérique dont le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ vérifie : $\forall x \in \mathcal{D}_f, \forall k \in \mathbb{Z}, x + kT \in \mathcal{D}_f$. On dit que f est **T-périodique**, ou que T est une période de f , ssi $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x + T) = f(x)$.

Parité

Soit f une fonction dont le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0. On dit que f a une certaine **parité** :

- **paire** ssi $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(-x) = f(x)$.
- **impaire** ssi $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(-x) = -f(x)$.

Transformation de graphes

On peut modifier un graphique avec de petites **transformations**. Par exemple, une dilatation horizontale $f(cx)$, une dilatation verticale $cf(x)$, une translation horizontale $f(x + c)$, une translation verticale $f(x) + c$, ou une réflexion axiale $f(c - x)$.

1.3 Variations des fonctions

Fonctions monotones

Soit $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique.

- f est **croissante** si $\forall (x_1, x_2) \in \mathcal{D}^2, x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f est **décroissante** si $\forall (x_1, x_2) \in \mathcal{D}^2, x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f est **monotone** si f est croissante ou décroissante.
- f est **strictement croissante** si $\forall (x_1, x_2) \in \mathcal{D}^2, x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$.
- f est **strictement décroissante** si $\forall (x_1, x_2) \in \mathcal{D}^2, x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$.
- f est **strictement monotone** si f est strictement croissante ou strictement décroissante.

Majorants, minorants

Soit $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique. On dit que f est :

- **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathcal{D}, f(x) \leq M$. M est un majorant de f .
- **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathcal{D}, f(x) \geq m$. m est un minorant de f .
- **bornée** s'il existe $(m, M) \in \mathbb{R}^2 : \forall x \in \mathcal{D}, m \leq f(x) \leq M$.

Comparaison de deux fonctions

Soit $f, g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions réelles. On dit que f est majorée par la fonction g (resp. minorée), ce qui s'écrit $f \leq g$ (resp. $f \geq g$), si : $\forall x \in \mathcal{D}, f(x) \leq g(x)$ (resp. $f(x) \geq g(x)$). Il s'agit d'une **comparaison de deux fonctions**.

2 Dérivation

2.1 Dérivée d'une fonction

Taux d'accroissement et dérivabilité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. On définit sur $I \setminus \{x_0\}$ la fonction **taux d'accroissement** de f en x_0 par : $\tau_{x_0} : x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

On dit que f est **dérivable** en x_0 si τ_{x_0} admet une limite $l \in \mathbb{R}$ en x_0 .

l est le nombre dérivé de f en x_0 , noté $f'(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Fonction dérivée

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. f est dérivable sur I si elle l'est en tout point de I .

On définit alors la **fonction dérivée** de f sur I par : $f' : x \mapsto f'(x)$.

L'ensemble des fonctions dérivables sur I est noté $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$.

2.2 Equation de la tangente

Equation de la tangente

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$ et f dérivable en x_0 .

L'**équation de la tangente** $\mathcal{T}_{x_0}$ au point $M_0(x_0, f(x_0))$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ est la droite d'équation : $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

2.3 Opérations sur les fonctions dérivées

Opérations sur les dérivées

Si u et v sont dérivables, $\alpha \in \mathbb{R}$, on a les **opérations** suivantes :

- $(\alpha u)' = \alpha u'$
- $(u + v)' = u' + v'$
- $(uv)' = u'v + uv'$
- $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$
- $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, (u^n)' = nu'u^{n-1}$ (et pour $n \in \mathbb{Z}^*$ si u a un signe strict constant).

2.4 Dérivées d'ordre supérieur

Classe $\mathcal{C}^1$

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de **classe $\mathcal{C}^1$** si elle est dérivable sur I et si sa fonction dérivée est continue.

Dérivées successives

Si f' est dérivable sur I , f est deux fois dérivable, et on note la dérivée seconde $f'' = (f')' = f^{(2)}$.

Par récurrence, f est n fois dérivable si $f^{(n-1)}$ est dérivable.

La **dérivée n -ième** se note $f^{(n)} = (f^{(n-1)})' = \frac{d^n f}{dx^n}$.

2.5 Dérivées partielles

Fonction de deux variables

Une **fonction de deux variables** est une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}$ définie sur une partie de $\mathbb{R}^2 : f : (x, y) \mapsto f(x, y)$.

Dérivées partielles

La **dérivée partielle** de f par rapport à x , notée $\frac{\partial f}{\partial x}$, est obtenue en dérivant f par rapport à x (en gardant y constant).

De même, $\frac{\partial f}{\partial y}$ est la dérivée partielle par rapport à y (x constant).

3 Applications de la dérivation

3.1 Dérivation et variation

Sens de variations

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Le **sens de variations** de f dépend de f' :

- f est **constante** sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$.
- f est **croissante** sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- f est **décroissante** sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0$.

Si $f' > 0$ sur I sauf en un nombre fini de points où f' s'annule, alors f est strictement croissante sur I .

Egalité des dérivées

Les fonctions f' et g' sont **égales** sur I si : $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = g(x) + C$.

3.2 Extremum

Maximum et minimum globaux

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. M est le **maximum global** de f si $\exists x_0 \in D, f(x_0) = M$ et $\forall x \in D, f(x) \leq M$.

De même, m est le **minimum global** si $\exists x_1 \in D, f(x_1) = m$ et $\forall x \in D, f(x) \geq m$.

3.3 Inégalités

Etude de variations

On peut étudier les variations d'une fonction (signe de sa dérivée) pour démontrer des **inégalités**.

3.4 Etude de fonction

Etapas de l'étude d'une fonction

L'étude de fonction suit généralement ces étapes :

- Déterminer $\mathcal{D}_f$ (le domaine).
- Calculer les limites aux bornes (asymptotes éventuelles).
- Calculer la dérivée f' .
- Etudier le signe de f' pour construire le tableau de variation.
- Déterminer l'équation de tangentes remarquables.
- Tracer le graphe.

Asymptotes

Soit f définie sur $[x_0, +\infty[$. Les asymptotes possibles sont :

- **Verticale** : d'équation $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$.
- **Horizontale** : d'équation $y = a$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.
- **Oblique** : d'équation $y = ax + b$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

3.5 Fonctions réciproques

Symétrie du graphe

Si f est bijective, les courbes représentatives de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice ($y = x$).

Théorème de la bijection

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I :

- $f(I)$ est un intervalle dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I .
- f réalise une bijection de I sur $f(I)$.
- Sa bijection réciproque $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est continue et strictement monotone, de même monotonie que f , c'est le **théorème de la bijection**.

Dérivée de la bijection réciproque

Si f est une bijection dérivable sur I , et si $f'(x_0) \neq 0$ pour un $x_0 \in I$, alors f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ et :

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

La **dérivée de la réciproque** s'écrit formellement $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.